

Florestia - Indicadores de Desempenho do MVP

Documento-base para avaliação de aprendizagem, engajamento, usabilidade e conexão territorial

1. Objetivo do documento

Este documento organiza uma proposta inicial de indicadores para o MVP do Florestia. A ideia é transformar o rascunho de indicadores em uma estrutura clara, editável e utilizável pela equipe, separando o que pode ser medido no protótipo e o que pode evoluir em versões futuras.

A lógica central é simples: se o Florestia pretende provar impacto educacional, o jogo precisa gerar evidências mínimas de aprendizagem, engajamento, usabilidade e conexão com a realidade local.

2. Perguntas norteadoras

Antes de definir indicadores, é importante saber quais perguntas o MVP precisa responder. As perguntas abaixo sintetizam a lógica do rascunho inicial e orientam a escolha das métricas.

- O jogo ajuda no aprendizado de matemática?
- O jogo está funcionando bem durante a aplicação?
- O jogo está transformando teoria matemática em decisão prática?
- A criança consegue formar e dominar conceitos como custo, receita e sobra?
- As crianças demonstram interesse em continuar jogando?
- O jogo está complexo demais para a faixa etária de 8 a 11 anos?
- As perguntas financeiras estão claras e adequadas?
- O jogo transmite a cultura local de maneira adequada e reconhecível?

3. Divisão geral dos indicadores

A proposta está organizada em cinco grupos. Essa divisão evita reduzir o impacto educacional apenas a acertos e erros, permitindo avaliar também engajamento, clareza de uso e conexão com o território.

Grupo	Pergunta-guia	O que mede
1. Desempenho matemático	A criança aprendeu melhor os conceitos?	Aprendizagem de custo, receita, sobra e decisão.
2. Desempenho interno do jogo	Ela conseguiu aplicar os conceitos durante o jogo?	Acertos, tempo de resposta e resultado no ciclo do jogo.
3. Engajamento	Ela participou e quis continuar jogando?	Interesse, conclusão da atividade e participação.
4. Usabilidade e adequação	O jogo foi fácil de entender e usar?	Clareza, autonomia, necessidade de ajuda e adequação à idade.
5. Conexão territorial/cultural	Ela relacionou o jogo com a realidade local?	Reconhecimento das culturas, situações da roça, feira, casa e território.

4. Indicadores por grupo

4.1 Desempenho matemático

Objetivo: medir se o jogo contribuiu para a aprendizagem de conceitos matemáticos básicos.

- Evolução entre pré-teste e pós-teste.
- Taxa de acerto por conceito: custo, receita, sobra/lucro simples e decisão.
- Dificuldade média por tipo de questão.
- Comparação entre desempenho inicial e desempenho após o uso mediado do jogo.

4.2 Desempenho interno do jogo

Objetivo: medir se a criança consegue aplicar os conceitos matemáticos durante a experiência.

- Taxa de acerto nas perguntas do fechamento do dia.
- Tempo médio de resposta por pergunta.
- Número de tentativas por pergunta, se tecnicamente viável.
- Resultado acumulado no ciclo de jogo, sem tratar esse resultado como sinônimo direto de aprendizagem.

4.3 Engajamento

Objetivo: medir interesse, participação e continuidade da interação.

- Taxa de conclusão da atividade.
- Interesse em jogar novamente.
- Participação observada pela professora ou equipe.
- Permanência no jogo, se tecnicamente viável.

4.4 Usabilidade e adequação

Objetivo: medir se o jogo está claro, simples e adequado à faixa etária.

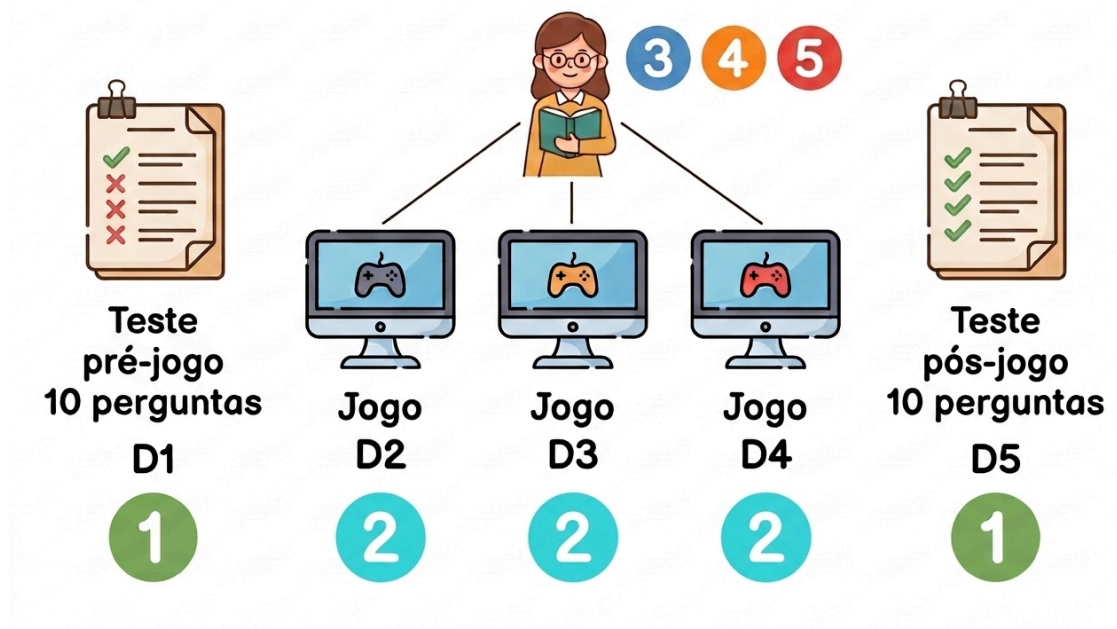
- Número médio de ajudas ou intervenções necessárias por aluno.
- Clareza percebida das perguntas financeiras.
- Facilidade de navegação e entendimento dos comandos.
- Feedback da professora sobre adequação à idade e ao contexto da turma.

4.5 Conexão territorial e cultural

Objetivo: medir se o jogo conecta a matemática à realidade da Vila Jutai.

- Percentual de alunos que reconhecem culturas e situações presentes no jogo.
- Percentual de alunos que relacionam o jogo com situações reais da roça, feira, casa ou família.
- Lembrança de curiosidades culturais apresentadas ao final dos blocos de perguntas.
- Feedback da professora sobre a representação cultural e territorial.

Período de Validação - MVP



5. Painel inicial de indicadores principais

Para o MVP, a recomendação é não medir tudo. O ideal é acompanhar poucos indicadores, mas bons. A tabela abaixo reúne os oito indicadores principais sugeridos para a primeira validação.

Indicador	Como medir	Objetivo
Evolução pré/pós-teste	Comparação de acertos antes e depois do uso do jogo.	Medir aprendizagem.
Acerto nas perguntas do jogo	Percentual de respostas corretas no fechamento do dia.	Medir consolidação durante a experiência.
Acerto por conceito	Separar acertos em custo, receita, sobra e decisão.	Identificar onde houve maior aprendizagem ou dificuldade.
Tempo médio por pergunta	Tempo gasto para responder cada pergunta.	Avaliar esforço, dificuldade ou possível chute.
Conclusão da atividade	Percentual de alunos que completam o ciclo proposto.	Medir engajamento e continuidade.
Interesse em jogar novamente	Pergunta simples ao final: sim, talvez ou não.	Medir aceitação do jogo.
Feedback da professora	Formulário curto ou entrevista com a professora.	Medir utilidade pedagógica e aplicabilidade.
Conexão com realidade local	Pergunta pós-jogo sobre relação com roça, feira, casa ou família.	Medir contextualização territorial.

6. Coleta automática x coleta manual

Nem todos os indicadores precisam ser coletados automaticamente pelo jogo. Para o MVP, é aceitável combinar dados do sistema com observação da equipe e feedback da professora.

Tipo de coleta	Indicadores possíveis	Observação
Automática, se tecnicamente viável	Acertos nas perguntas, tempo de resposta, conclusão da atividade, tentativas por pergunta.	Depende do desenvolvimento técnico do MVP.
Manual ou observacional	Participação, necessidade de ajuda, clareza percebida, conexão com a realidade local.	Pode ser registrada pela equipe e pela professora.
Híbrida	Pré/pós-teste, feedback da professora, desempenho por conceito.	Pode usar formulários simples e consolidação manual dos dados.

7. Proposta de aplicação dos indicadores no MVP

Etapla 1 - Pré-teste: Aplicar perguntas simples antes do uso do jogo, medindo noções de custo, receita, sobra e decisão.

Etapla 2 - Uso mediado do jogo: A criança joga ciclos curtos, com plantio, venda, resumo financeiro, perguntas e curiosidades culturais.

Etapla 3 - Registro durante o uso: Coletar acertos, tempo de resposta e conclusão da atividade, se o MVP permitir. Registrar manualmente engajamento e ajudas necessárias.

Etapla 4 - Pós-teste: Aplicar perguntas semelhantes às do pré-teste, com números diferentes, para medir evolução.

Etapla 5 - Feedback qualitativo: Coletar percepção da professora e, se possível, das crianças, sobre clareza, interesse e conexão com a realidade local.

8. Cuidados de interpretação

- Tempo de resposta não deve ser analisado sozinho. Ele precisa ser cruzado com acerto ou erro.
- Resultado financeiro no jogo não é sinônimo direto de aprendizagem. Ele é um indicador complementar.
- Pré-teste e pós-teste devem medir a mesma habilidade, mas com números e enunciados diferentes.
- O objetivo do MVP não é provar impacto definitivo, mas gerar evidências iniciais de aprendizagem, engajamento e usabilidade.
- Indicadores automáticos só devem ser prometidos se a equipe técnica confirmar que o MVP conseguirá registrá-los.

9. Síntese executiva

A proposta de indicadores do Florestia deve ser simples, mensurável e compatível com o MVP. Os principais sinais de impacto educacional serão a evolução entre pré-teste e pós-teste, o desempenho nas perguntas do jogo, o acerto por conceito, o engajamento dos alunos, o feedback

da professora e a capacidade das crianças de relacionar a experiência com a realidade da Vila Jutai.

Em resumo: o jogo deve medir se a criança entendeu custo, receita e sobra; se conseguiu aplicar esses conceitos durante a experiência; se permaneceu engajada; se a professora percebeu utilidade pedagógica; e se houve conexão com a realidade local.